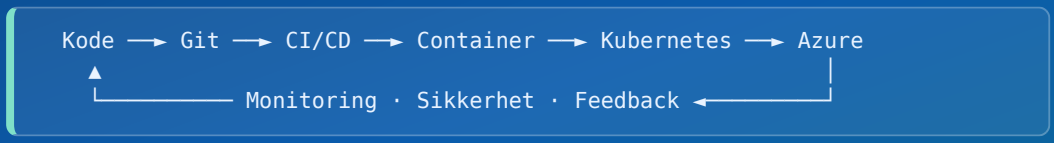
LÆREBOK · NOROFF DEVOPS ENGINEERING

DEVOPS, CLOUD & MICROSOFT AZURE

Den komplette guiden fra nybegynner til profesjonell

Visuell utgave – lær med bilder



IT-grunnlag · Nettverk · Linux · Python · Git · Cloud · Azure (AZ-900/AZ-104)
DevOps · Docker · Kubernetes · Terraform · CI/CD · Sikkerhet · MLOps
12 praktiske prosjekter · Quiz med fasit · Ordliste · 12-måneders læringsplan

Utgave oktober 2026 · Skrevet på norsk med engelske fagbegreper

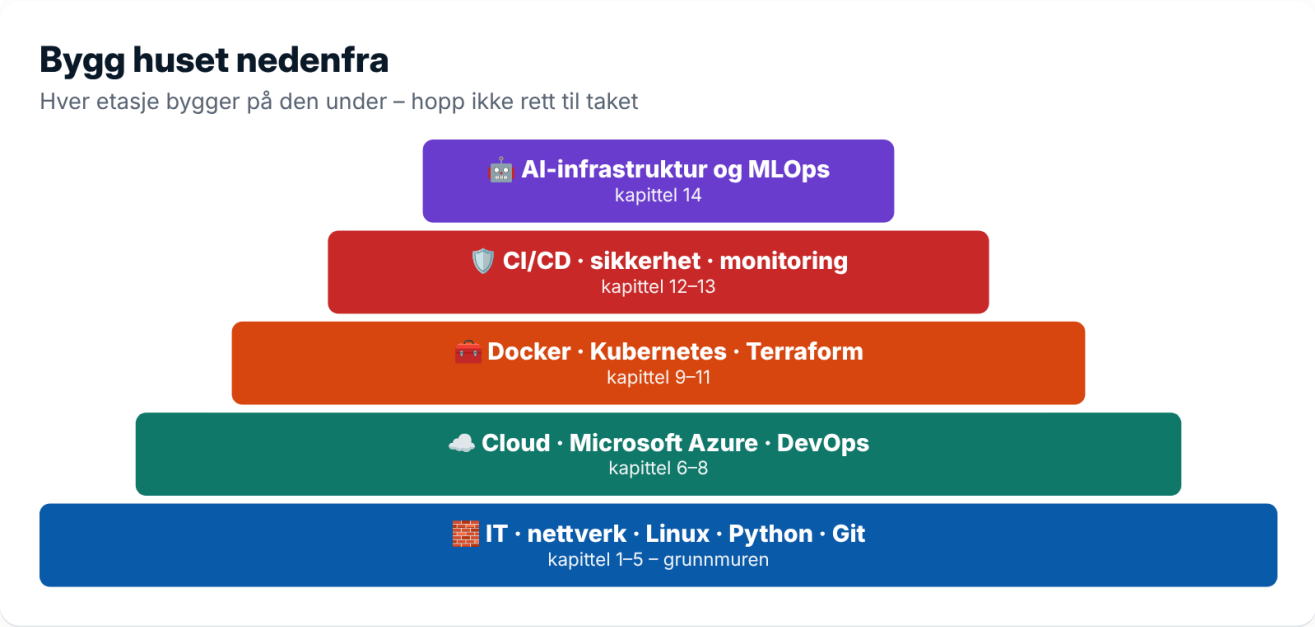
Innholdsfortegnelse

Slik bruker du boken
- Symbolene i boken
- Læringsreisen
- Tre regler

1 · Forstå IT fra bunnen
- Hvordan fungerer en datamaskin?
- Operativsystemet
- Server vs. vanlig PC
- Applikasjonen: frontend, backend og database
- Databaser
- Internett, IP og DNS
- HTTP og API
- Hva skjer når du åpner en nettside?
- Klient–server og arkitekturer
- Virtualisering
- Slik henger alt sammen
- Test deg selv

Slik bruker du boken

Dette er den **visuelle utgaven**: hvert tema bygges rundt en illustrasjon, med korte punkter i stedet for lange avsnitt. Vil du ha alle detaljer, finnes **fullversjonen** (samme kapitler, all tekst) som eget oppslagsverk.



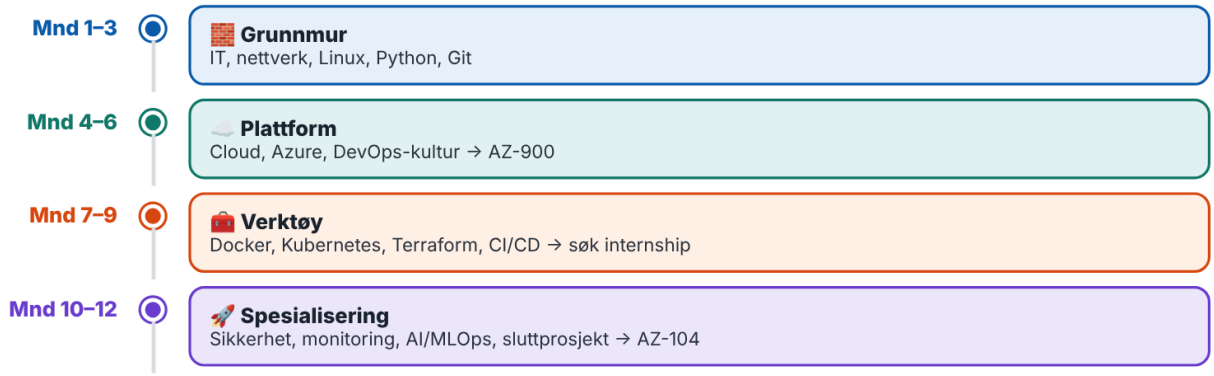
Symbolene i boken



Kodeblokker: `$` betyr «skriv dette i terminalen» (ikke skriv selve `$`). Linjer uten `$` er svaret du får.

Læringsreisen

Fra nybegynner til jobbklar på 12 måneder



Tre regler

⌨️

Skriv det selv

Du lærer DevOps med fingrene. Kjør hver kommando, gjør feil, fiks dem.

📂

Del på GitHub

Hvert prosjekt får en README. Det er porteføljen din.

🧹

Rydd opp i skyen

Slett ressursgruppen samme dag. Sett budsjettvarsel først.

💰 **Kostnad:** Cloud koster ekte penger. Bruk Azure for Students eller gratiskonto, lag et **budsjettvarsel** før du starter (kapittel 7), og slett ressursene når du er ferdig.

ℹ️ **Om oppdatert informasjon:** Boken bygger på offisiell dokumentasjon slik den var kjent per **oktober 2026**. Priser, tjenestenavn og eksamensinnhold endres – sjekk alltid Microsoft Learn og annen offisiell dokumentasjon (kildeliste bakerst).

1 · Forstå IT fra bunnen

Kapittelet på én side

🧠 **Datamaskinen**
CPU, RAM og lagring jobber sammen

⚙️ **Operativsystem**
Sjefen som fordeler maskinvaren

🖥️ **Server**
En maskin som leverer tjenester til andre

🧩 **Applikasjon**
Frontend + backend + database

🌍 **Internett**
Nettverk av nettverk som sender pakker

📖 **DNS og HTTP**
Navn → IP, og språket for web

🤝 **API**
Avtalt måte for programmer å snakke på

🏢 **Virtualisering**
Én fysisk maskin blir mange

Hvordan fungerer en datamaskin?

⚡ **Kort sagt:** En datamaskin tar imot data, behandler dem, lagrer dem og gir et resultat.

De fire viktigste delene

🧠 **CPU**
Hjernen. Utfører milliarder av instruksjoner i sekundet. Flere kjerner = flere oppgaver samtidig.

🪑 **RAM**
Arbeidsbenken. Superrask, men tømmes når strømmen går.

🗄️ **SSD / disk**
Lageret. Beholder alt når maskinen er av, men er tregere enn RAM.

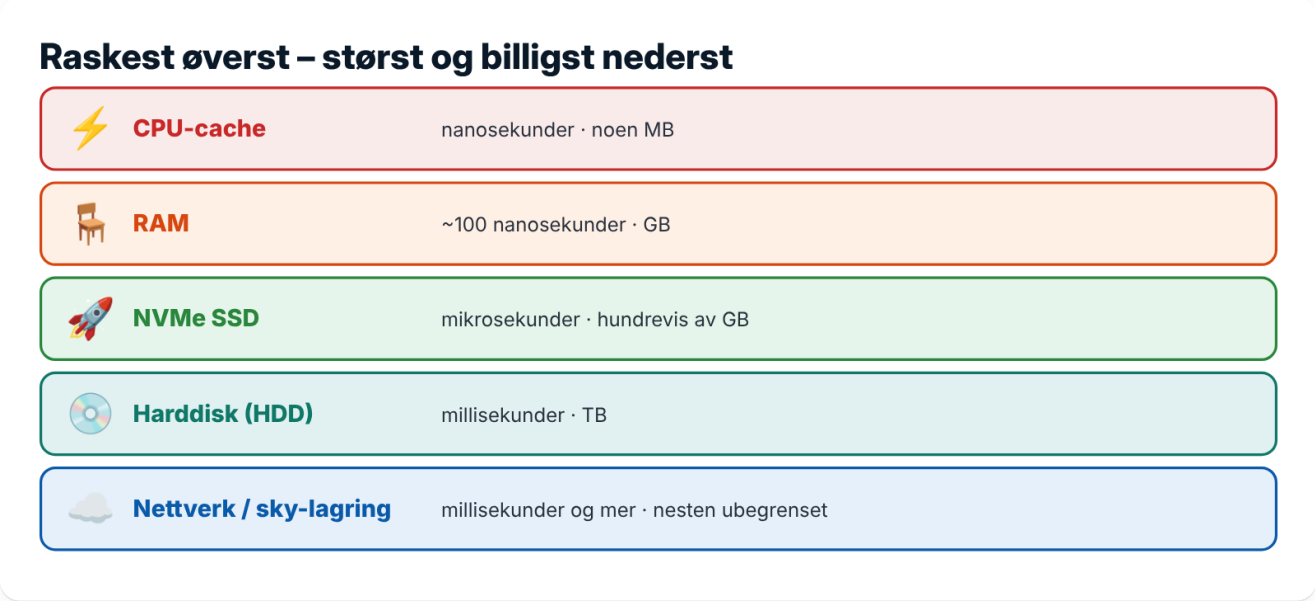
🌐 **Nettverkskort**
Døren ut til andre maskiner og internett.

👨‍🍳 **Restaurantkjøkkenet**
Kokken lager mat på benken med varer fra kjølerommet

=

💻 **Datamaskinen**
CPU-en jobber med data i RAM, hentet fra disken

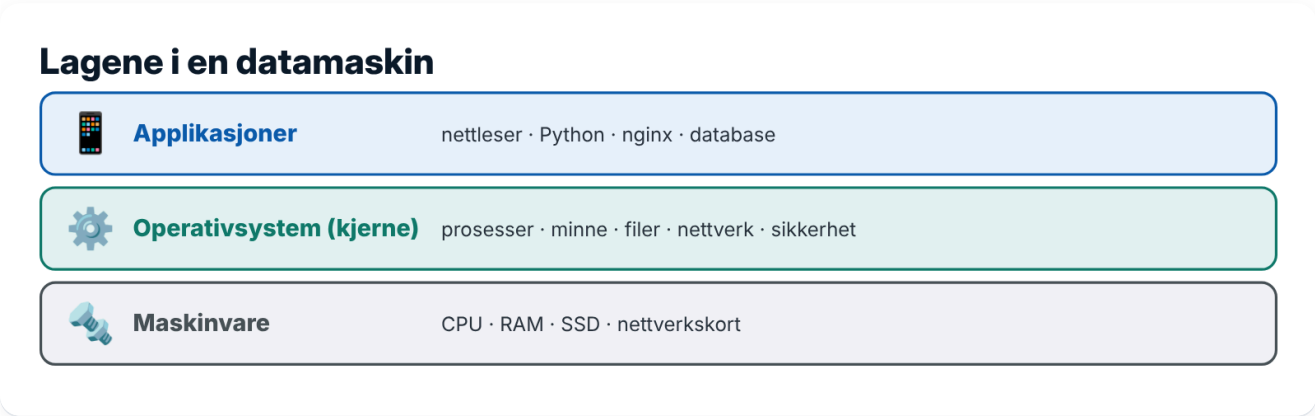
Kokk → CPU	**Flere kokker** → Flere kjerner
Benken → RAM	**Kjølerommet** → SSD / disk



> 🏢 **Fra arbeidslivet:** Når du lager en VM i Azure, velger du antall **vCPU** og GB **RAM**. Går en server tom for RAM, blir den treg – eller programmet drepes (`OOMKilled`).

Operativsystemet

⚡ **Kort sagt:** Operativsystemet (OS) er sjefen som lar programmene dele maskinvaren trygt.

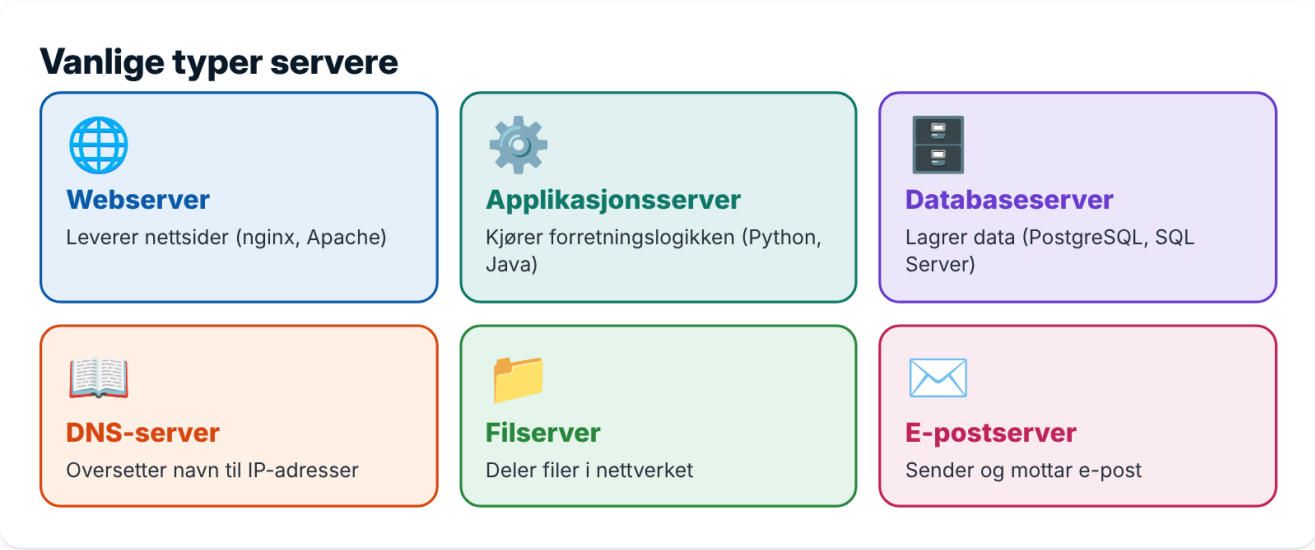


- Eksempler: **Linux** (de fleste servere), Windows, macOS.
- **Kjernen** (*kernel*) er hjertet i OS-et. Linux er egentlig navnet på en kjerne.

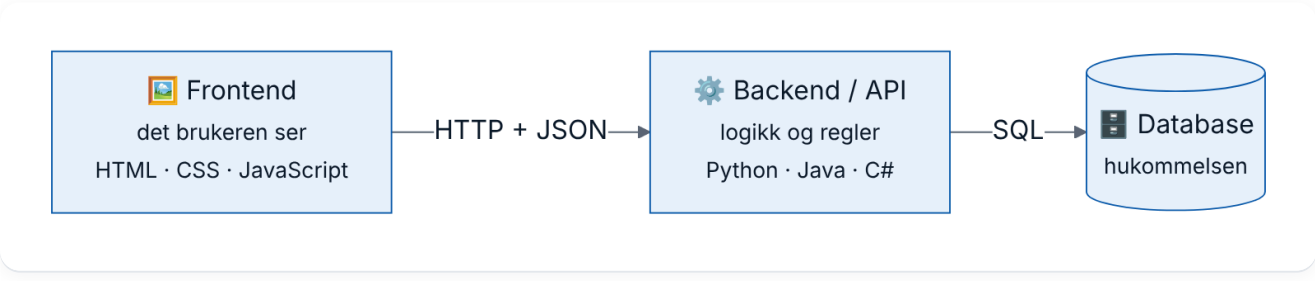
Server vs. vanlig PC

⚡ **Kort sagt:** En server er en *rolle* – en maskin som leverer tjenester til andre over nettverket.

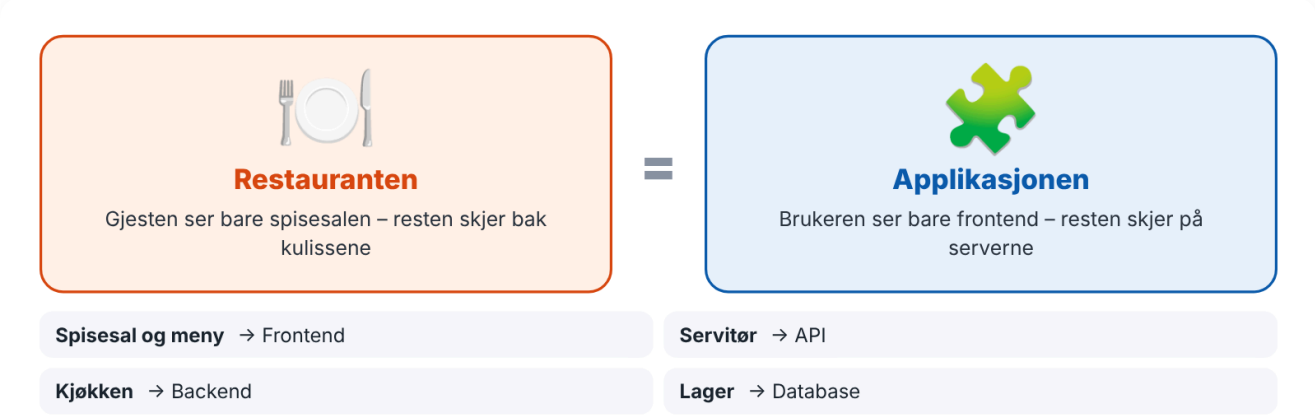




Applikasjonen: frontend, backend og database

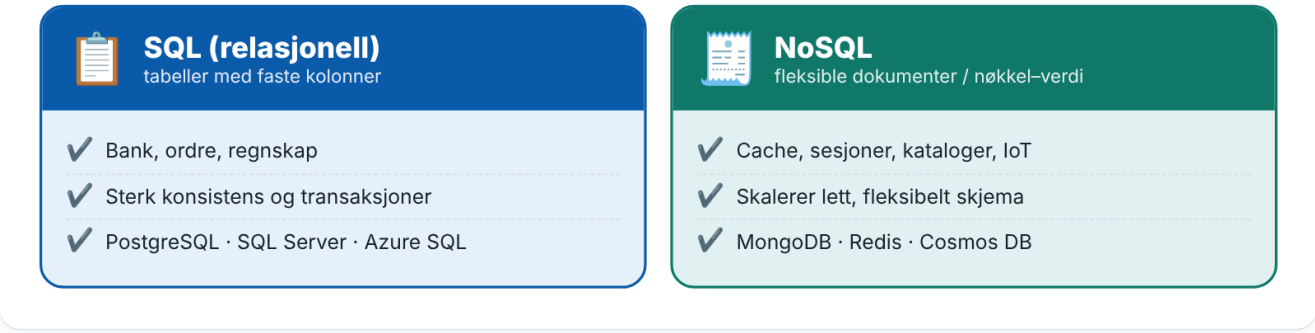


En moderne applikasjon i tre deler



Databaser

⚡ **Kort sagt:** En database lagrer og henter data trygt og raskt – også når tusenvis skriver samtidig.

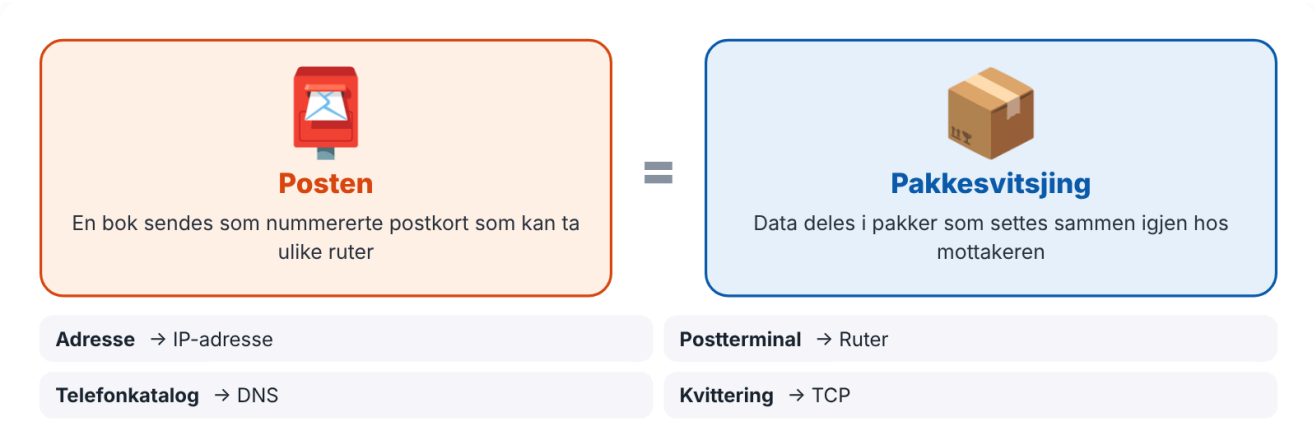


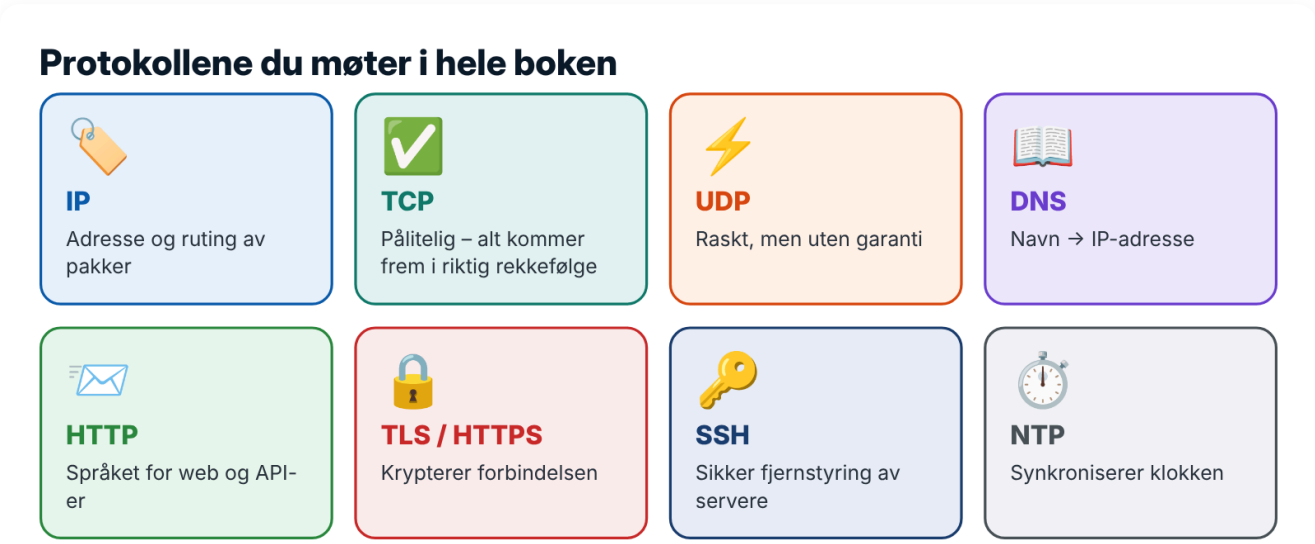

```sql
-- Hent navn og beløp for alle ordrer over 1000 kroner
SELECT kunder.navn, ordrer.beløp
FROM ordrer JOIN kunder ON kunder.id = ordrer.kunde_id
WHERE ordrer.beløp > 1000;
```

💡 **Husk:** En server kan bygges på nytt på minutter. Tapte data er ofte borte for alltid. **Backup – og test at du kan gjenopprette.**

Internett, IP og DNS

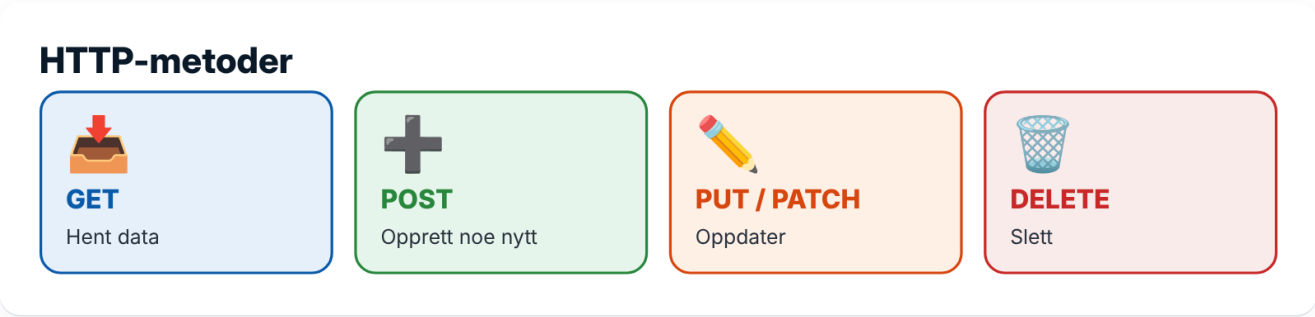
⚡ **Kort sagt:** Data deles i små **pakker** med avsender- og mottakeradresse (IP). Rutere sender dem videre som postterminaler.

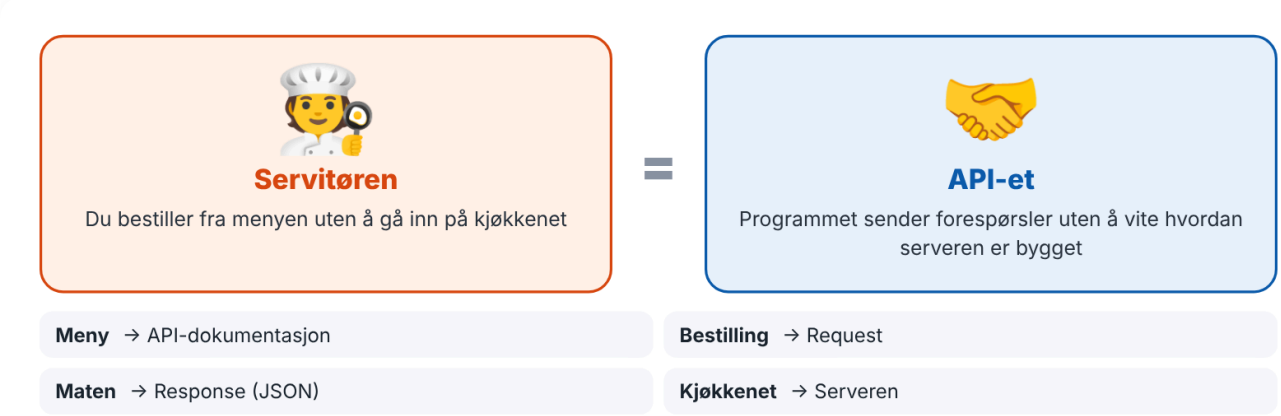




HTTP og API

⚡ **Kort sagt:** Klienten sender en **forespørsel**, serveren svarer med en **statuskode** og data.





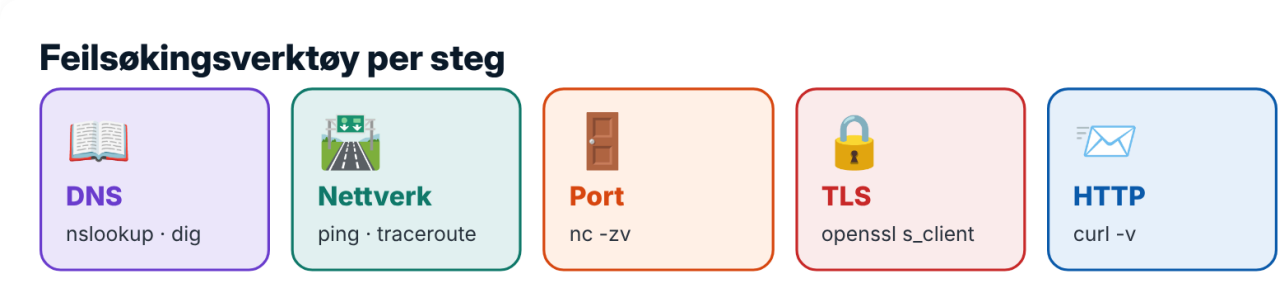

```
$ curl https://api.github.com/users/octocat
{ "login": "octocat", "name": "The Octocat", "public_repos": 8, ... }
```

🏢 **Fra arbeidslivet:** Alt i skyen er API-kall. Klikker du «Create» i Azure Portal, sender portalen et API-kall. Derfor kan **alt** i skyen automatiseres.

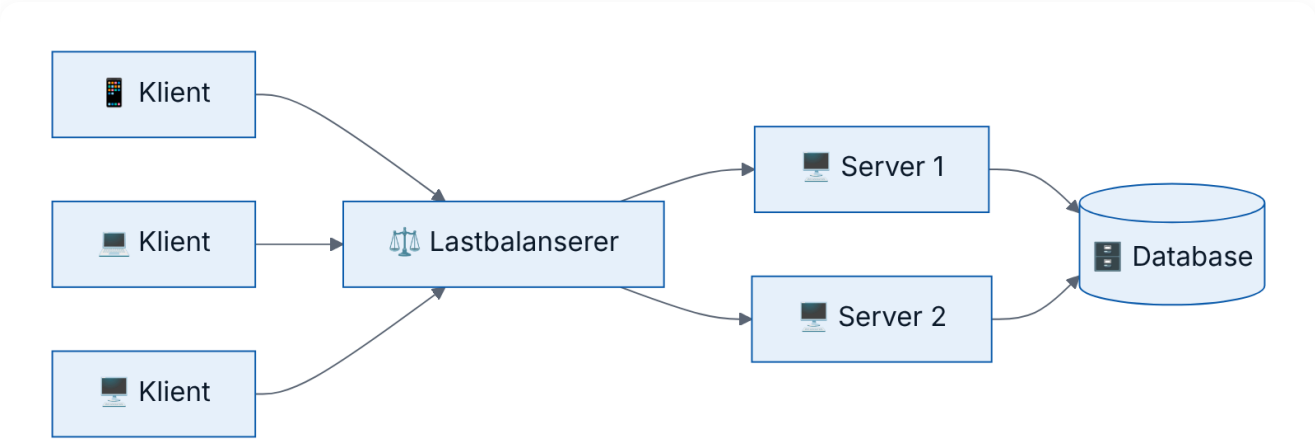
Hva skjer når du åpner en nettside?

Et klassisk intervjuspørsmål. Lær denne figuren utenat:





Klient–server og arkitekturer



Klient–server med lastbalansering – ingen enkelt server kan stoppe alt

Fra enkelt til avansert

Monolitt
Alt i ett program. Enkelt å starte.

Tre lag
Presentasjon · logikk · data

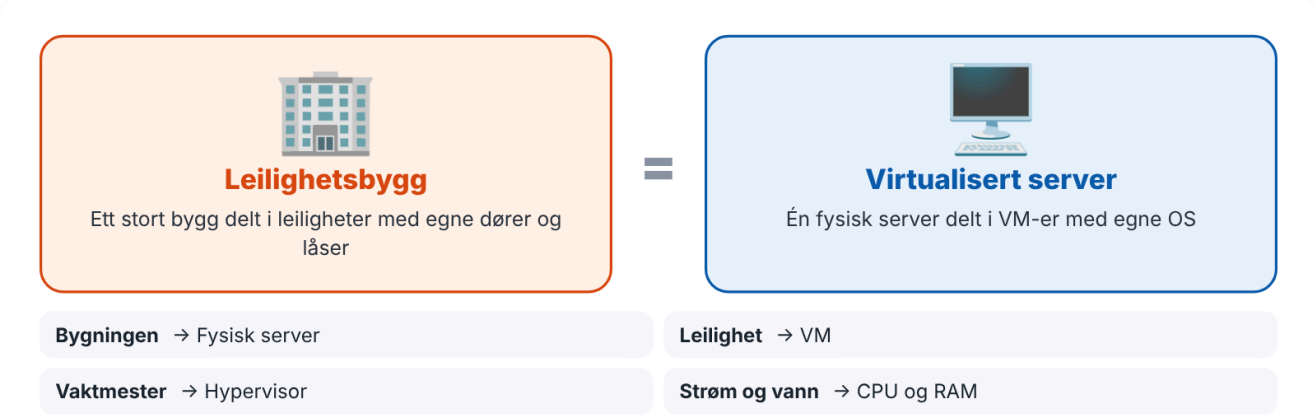
Mikrotjenester
Mange små tjenester via API. Fleksibelt, men mer å drifte – her skinner Docker og Kubernetes.

Virtualisering

⚡ **Kort sagt:** En **hypervisor** deler én fysisk server i mange **virtuelle maskiner** (VM-er), hver med eget operativsystem.

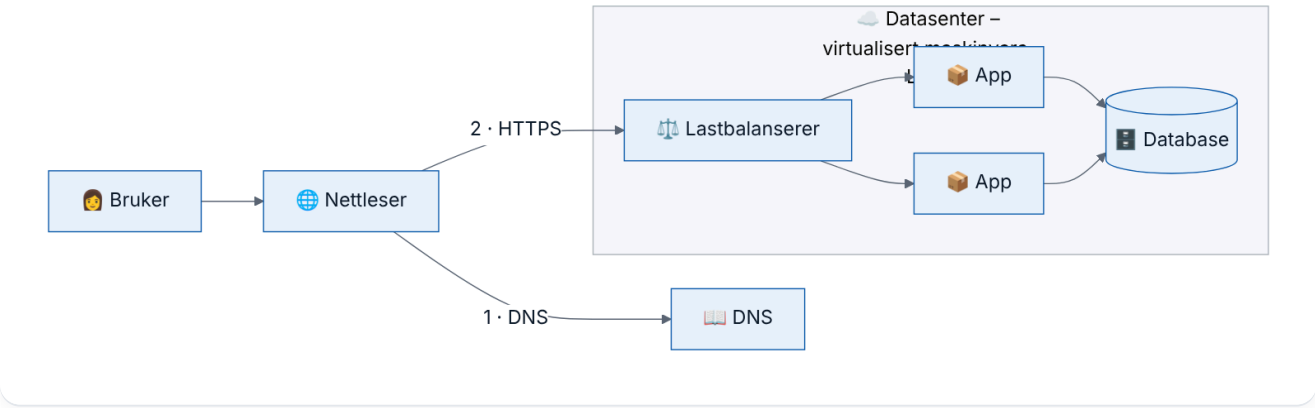
Virtualisering

VM 1 · VM 2 · VM 3	hver med egen app og eget OS (Ubuntu, Windows, Red Hat)
Hypervisor	Hyper-V · KVM · VMware ESXi – fordeler ressursene
Fysisk server	CPU · RAM · disk · nettverk



> 🏢 **Fra arbeidslivet:** Hele Azure er bygget på virtualisering. En Azure-VM er en virtuell maskin på en fysisk server i et Microsoft-datasenter.

Slik henger alt sammen



Hele kjeden – alt i boken handler om å bygge, automatisere, sikre og overvåke denne

Test deg selv

1. Hva er forskjellen på RAM og SSD? → *RAM er raskt korttidsminne som tømmes; SSD beholder data, men er tregere.*
2. Hva gjør DNS? → *Oversetter navn til IP-adresser.*
3. Hva betyr statuskode 404? → *Ressursen finnes ikke.*
4. Hva er et API? → *En avtalt måte for programmer å snakke sammen – som en servitør.*
5. Hva er en hypervisor? → *Programvaren som kjører virtuelle maskiner på en fysisk server.*
6. Hvorfor kan alt i skyen automatiseres? → *Fordi alt – også klikk i portalen – er API-kall.*

Prøv selv: `nslookup www.noroff.no` · `curl -I https://www.noroff.no` · installer Ubuntu i VirtualBox eller WSL.